

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.016		Página 1 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo incubadora neonatal.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.016	Página 2 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	5
5 MATERIAL.....	5
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	8
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	8
6.3.2 Coleta de dados.....	8
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	11
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO....	11
7.1 Certificado de calibração.....	11
7.2 Aprovação.....	11
8 REFERÊNCIAS.....	12
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	13
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo incubadora neonatal.....	14

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.016	Página 3 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução de um procedimento de calibração em incubadoras neonatais.

O equipamento médico hospitalar do tipo incubadora neonatal é utilizado para manter o recém-nascido em condições ambientais controladas, quando necessário. A estrutura do equipamento, totalmente fechada, permite o monitoramento e controle de parâmetros como: temperatura, umidade do ar, velocidade do ar, níveis sonoros e concentração de oxigênio (GMDN AGENCY,2013).

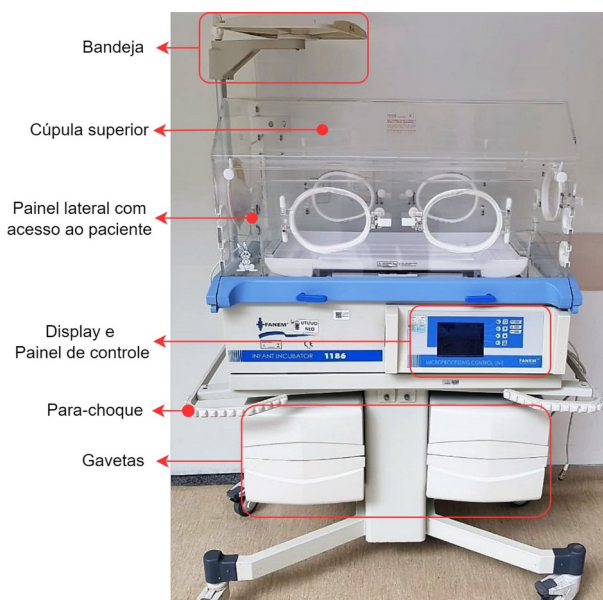


Figura 1 – Incubadora neonatal.

Fonte: Elaboração própria (2021).

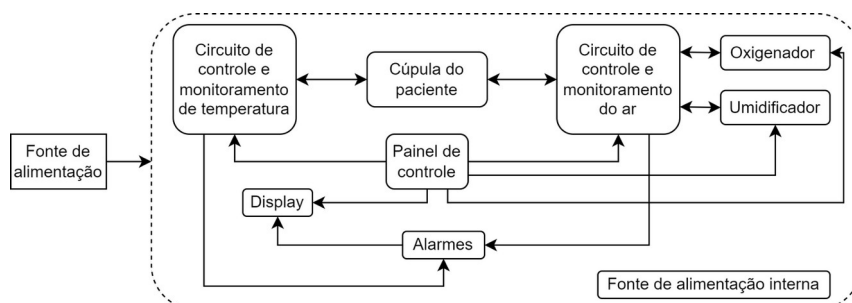


Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo incubadora neonatal.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.016		Página 4 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo incubadora neonatal.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017a)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
ABNT (2019b)	ABNT NBR IEC 60601-2-19:2019 - Equipamento eletromédico - Parte 2-19: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial das incubadoras para recém-nascidos.
ABNT (2019c)	ABNT NBR IEC 60601-2-20:2019 - Equipamento eletromédico - Parte 2-20: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial das incubadoras de transporte para recém-nascidos.
ABNT (2019b)	ABNT NBR IEC 60601-2-21:2019 - Equipamento eletromédico - Parte 2-21: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de aquecedores radiantes para recém-nascidos
ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
FANEM (2019)	Manual do Usuário. Incubadora neonatal. Modelo 1186.
DATEX-OHMEDA (2018)	Incubadora Panda. Manual do Operador. Software Version 1.0.
GIGANTE (s.d.)	Instruções de uso. Incubadora neonatal GRN. Modelo Millennium.
OLIDEF (2015)	Incubadora para recém-nascido. Modelo: LINE 4. Olidef Cuidado e Zelo com a vida.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.016		Página 5 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo incubadora neonatal. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT,2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-lo antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Analizador de incubadora	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Deve estar em conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60601-2-19, ABNT NBR IEC 60601-2-20, ABNT NBR IEC 60601-2-21. Parâmetros de medição: Temperatura – faixa de medição de 0°C a 50°C; precisão de $\pm 0,05^\circ\text{C}$; resolução de $0,01^\circ\text{C}$; com sonda para temperatura da pele. Umidade relativa – faixa de medição de 0% a 100%; precisão de $\pm 3\%$; resolução de $0,01\%$;
Banho maria (Meio térmico)	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de temperatura de 30°C a 40°C .
Termohigrometro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C ; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 3, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.016	Página 6 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.
Superfície quente 	Luvas de algodão.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 4. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza - Pano macio; Esponja sem superfície abrasiva; - Detergente neutro.
Material para desinfecção - Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
 Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo incubadora neonatal. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.016	Página 7 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

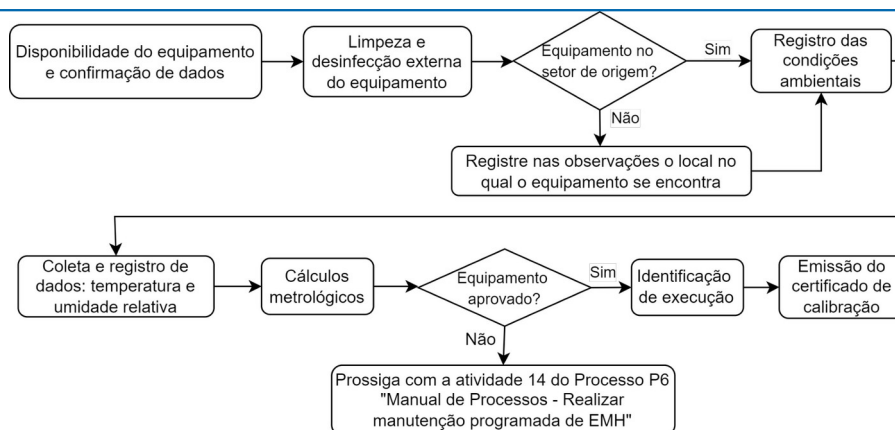


Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de calibração em equipamentos do tipo incubadora neonatal.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo incubadora neonatal é de 6 (seis) meses, conforme exposto no Quadro 5, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019).

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	06 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.



Certifique-se de que o aquecedor está inoperante há no mínimo 45 minutos. Risco de queimadura.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa, cabos externos e acessórios. Caso haja acúmulo de resíduos na superfície do equipamento, pode ser utilizada esponja sem superfície abrasiva, umedecida em água e sabão neutro, para remoção dos resíduos. Para limpeza do visor, utilize apenas um pano macio e seco.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça-o com a solução desinfetante e passe-o em toda superfície externa do equipamento, e em seus acessórios.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.016	Página 8 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem as orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo incubadora neonatal, constante no anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Segue, no Quadro 7, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados. Os parâmetros opcionais deste tipo de equipamento devem ser calibrados com os procedimentos específicos. Segue, no Quadro 6, lista de parâmetros opcionais e os procedimentos a serem utilizados.

Quadro 6 – Parâmetros opcionais e procedimentos operacionais padrão correspondentes.

Parâmetro	Procedimento a ser utilizado
Peso	Procedimento Operacional Padrão – Calibração de equipamentos do tipo balança.
Oximetria de pulso	Procedimento Operacional Padrão – Calibração de equipamentos do tipo oxímetro de pulso.

Fonte: Elaboração própria (2021).



Antes de iniciar, leia todas as instruções.



Caso os valores apresentados durante o procedimento estejam muito discrepantes dos valores configurados no equipamento, verifique o ambiente, posicione o equipamento distante de regiões com alto fluxo de ar, verifique ainda se o compartimento do leito esta vedado de acordo com as especificações do equipamento.



Figura 4 - Ilustração de analisador de incubadora.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.016	Página 9 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Quadro 7 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo incubadora neonatal.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Temperatura - Sensor de pele(TEMP) – Utilizando banho maria como meio térmico



Antes de iniciar o procedimento verifique se o sensor de pele da incubadora neonatal pode ser imerso em líquido. Risco de danos ao equipamento.

1. Preencha o Banho Maria com água destilada, ligue o equipamento e inicie o aquecimento para o valor de temperatura correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Aguarde até que o banho maria atinja a temperatura configurada e estabilize.
2. Ligue o analisador de incubadora, conecte a sonda de temperatura, e insira a sonda no meio térmico, interior do banho maria.
3. Ligue a incubadora neonatal, conecte o sensor de pele ao equipamento e insira o sensor da incubadora neonatal no meio térmico, de forma que o sensor esteja imerso em água e adjacente a sonda de temperatura do analisador.
4. Verifique o valor de temperatura apresentado pelo analisador. Quando o valor apresentado pelo analisador corresponder ao primeiro ponto do formulário de coleta, verifique o valor de temperatura apresentado pela incubadora e registre-o em local correspondente no formulário de coleta de dados.
5. Para realização das demais leituras, retire o sensor e a sonda do interior do meio térmico, insira-os novamente, e repita as instruções do item 4.
6. Para os demais valores do parâmetro, configure a temperatura do banho maria conforme o necessário e repita as instruções dos itens 2 a 5.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.016	Página 10 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Temperatura da incubadora

1. Posicione os sensores de temperatura sobre colchão da incubadora neonatal, a uma altura de aproximadamente 10cm. Distribua-os de acordo com o posicionamento ilustrado na Figura 5, um sensor no centro e um em cada extremidade do colchão.



Figura 5 - Posicionamento dos sensores de temperatura.

Fonte: Elaboração própria (2021).

2. Ligue o analisador de temperatura.
3. No equipamento, configure o equipamento para o modo AR com temperatura correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados de calibração. Aguarde o período de estabilização, aproximadamente 40 minutos. A condição é dita como estável quando as oscilações de temperatura não variam em mais de 1 °C.
4. Registre no formulário o valor apresentado pelos sensores em cada posição.
5. Aguarde 5 minutos entre registros e registre os valores 2 e 3 do parâmetro configurado.
6. Repita os itens 3, 4 e 5 para os demais valores de temperatura constantes no formulário.



A variação de temperatura entre o centro e as extremidades não deve ser superior a 0,8°C, para mais ou para menos.

Umidade relativa

1. Ligue o termohigrometro calibrado e posicione-o no interior da incubadora, sobre o centro do leito.

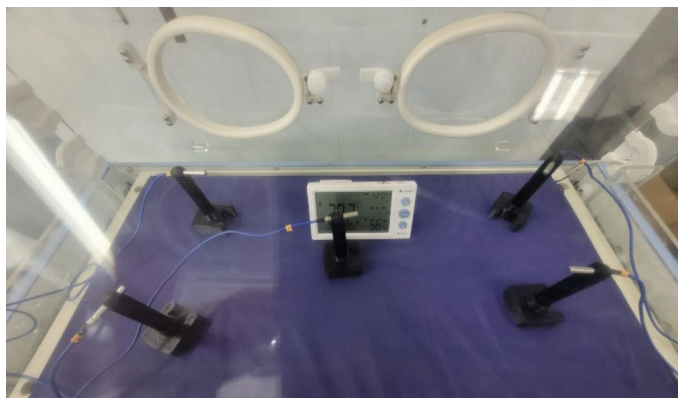


Figura 6 - Termohigrometro posicionado sobre o centro do leito de equipamento do tipo incubadora neonatal.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.016		Página 11 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

2. Ligue a incubadora neonatal e configure a temperatura da incubadora neonatal para 36°C.
3. Na incubadora neonatal, configure a umidade relativa para o primeiro valor do parâmetro constante no formulário de coleta de dados.
4. Aguarde até que a umidade estabilize no interior da incubadora.
5. Registre no formulário de coleta de dados o valor apresentado pelo termohigrometro no centro do leito.
6. Refaça os itens 3 e 4 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados. Realize o ciclo para os três valores mais duas vezes a fim de se obter todos os valores necessários.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo incubadora neonatal”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo incubadora neonatal”.

Segue no Quadro 8 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 8 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Temperatura	$\pm 1,5^{\circ}\text{C}$
Umidade relativa	$\pm 10\%$

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo incubadora neonatal”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.016		Página 12 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-19**: Equipamento eletromédico - Parte 2-19: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial das incubadoras para recém-nascidos. Rio de Janeiro: ABNT, 2019a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-20**: Equipamento eletromédico - Parte 2-20: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial das incubadoras de transporte para recém-nascidos. Rio de Janeiro: ABNT, 2019b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-21**: Equipamento eletromédico - Parte 2-21: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de aquecedores radiantes para recém-nascidos. Rio de Janeiro: ABNT, 2019c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

AION ENGENHARIA CLÍNICA. **Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados**. São Paulo: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. **Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Dispõe sobre o ‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

DATEX-OHMEDA, INC. **Incubadora Panda. Manual do Operador. Software Version 1.0**. r.B. Brasil: Datex-Ohmeda, 2018.

FANEM LTDA. **Manual do Usuário. Incubadora neonatal. Modelo 1186**. r.11/18. Brasil: Fanem, 2019.

GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA. **Instruções de uso. Incubadora neonatal. Modelo Millennium**. r.07. Brasil: Gigante, s.d.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.016		Página 13 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Conventional infant incubator**. Reino Unido: GMDN, 16/10/2013. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120237>>. Acesso em: 24/9/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA. **Incubadora para recém-nascido. Modelo: LINE 4. Manual do Usuário**. r.03. Brasil: Olidef, 2015.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.016		Página 14 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo incubadora neonatal

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.016 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo incubadora neonatal.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 TEMP - CALIBRAÇÃO TEMPERATURA – SENSOR DE PELE

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 °C			
37,00 °C			
42,00 °C			

04 TEMP - CALIBRAÇÃO TEMPERATURA – CENTRO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 °C			
37,00 °C			
42,00 °C			

05 TEMP - CALIBRAÇÃO TEMPERATURA - EXTREMIDADE SUPERIOR ESQUERDA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 °C			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.016	Página 15 de 15
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

37,00 °C			
42,00 °C			

06 TEMP - CALIBRAÇÃO TEMPERATURA - EXTREMIDADE SUPERIOR DIREITA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 °C			
37,00 °C			
42,00 °C			

07 TEMP - CALIBRAÇÃO TEMPERATURA - SENSOR DA EXTREMIDADE INFERIOR ESQUERDA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 °C			
37,00 °C			
42,00 °C			

08 TEMP - CALIBRAÇÃO TEMPERATURA - EXTREMIDADE INFERIOR DIREITA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,00 °C			
37,00 °C			
42,00 °C			

09 – UMIDADE RELATIVA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50%			
60%			
80%			

OBSERVAÇÕES

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: